மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் உட்சவ்வினுள் அமைந்துள்ளது

2. கூட்டமைப்பு II (சக்சினிக் டிஹைட்ராஜினேஸ்). இது *FAD* ப்ளேவோ புரதம் ஹீம் அல்லாத இரும்பு சல்ஃபர் (*Fe-S*) புரதத்துடன் இணைந்த அமைப்பாகும். இந்தக் கூட்டமைப்பு, கிரப்ஸ் சுழற்சியில் உள்ள சக்சினேட்டிலிருந்து பியுமரேட்டாக மாறும் போது வெளியேறும் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் புரோட்டான்களை எடுத்துகொண்டு யுபிகுயினோனுக்கு கடத்துகிறது.

சக்சினேட் + UQ ⟶ பியுமரேட் + UQH_2

> **உங்களுக்குத் தெரியுமா?**
>
> மைட்டோகாண்ட்ரியத்தின் யுபிகுயினோன் மற்றும் சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பும், பசுங்கணிகத்தின் ஒளிச்சேர்க்கை எலக்ட்ரான் கடத்தும் சங்கிலியில் உள்ள பிளாஸ்டோகுயினோன் மற்றும் சைட்டோகுரோம் b_6,f கூட்டமைப்பிற்கு முறையே அமைப்பிலும் மற்றும் செயலிலும் ஒத்து காணப்படுகின்றன.

3 கூட்டமைப்பு – III (சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பு). இந்தக் கூட்டமைப்பு ஒடுக்க நிலையிலுள்ள யுபிகுயினோனை (யுபிகுயினால்) ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடையச் செய்து பின்னர் எலட்ரான்களை சைட்டோகுரோம் bc_1 கூட்டமைப்பிலிருந்து (இரும்பு சல்பர் மைய bc_1 கூட்டமைப்பு) சைட்டோகுரோம் c க்கு கடத்துகிறது. சைட்டோகுரோம் c ஒரு சிறிய புரதசேர்மமாகும். இது மைட்டோகாண்ட்ரிய உட்சவ்வின் வெளிப்பகுதியில் ஒட்டியுள்ளது அத்துடன் இது நகரும் கடத்தியாகத் திகழ்ந்து கூட்டமைப்பு *III* க்கும் கூட்டமைப்பு *IV* கிற்கும் இடையே எலக்ட்ரான்களை கடத்துகிறது.

UQH_2 + 2Cyt c ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை

⟱

UQ + 2Cyt c ஒடுக்க நிலை + $2H^+$

4. கூட்டமைப்பு *IV* (சைட்டோகுரோம் c ஆக்ஸிடேஸ்) இந்தக் கூட்டமைப்பு இரண்டு தாமிர மையங்கள் (*A* மற்றும் *B*) மற்றும் சைட்டோகுரோம்களான *a* மற்றும் a_3 ஆகியவற்றைக் கொண்டது. கூட்டமைப்பு *IV* என்பது இறுதி ஆக்ஸிடேஸ் ஆக இருப்பதுடன், இவை ½ O_2 மூலக்கூறுவை H_2O வாக ஒடுக்கமடையச் செய்பவை. இரண்டு புரோட்டான்கள் ஒரு மூலக்கூறுவான H_2O வை உருவாக்க தேவைப்படுகிறது (இறுதி ஆக்ஸிஜனேற்றம்.)

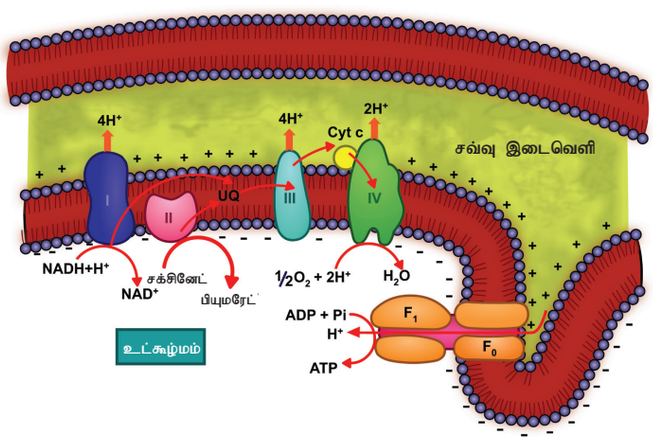
2Cyt c ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை + $2H^+$ + ½ O_2

⟱

2Cyt c ஒடுக்க நிலை + H_2O

ஒடுக்க நிலையிலுள்ள இணைநொதி NADH + H^+ லிருந்து ஆக்ஸிஜனுக்குக் கூட்டமைப்பு *I* முதல் IV வழியாக எலக்ட்ரான்கள் கடத்தப்படும்போது ADP யுடன் கனிம ஃபாஸ்பேட் (Pi) சேரும் போது ATP உருவாவதால் இந்த நிகழ்ச்சி **ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம்** எனப்படுகிறது. F_0F_1 – ATP சிந்தேஸ் (கூட்டமைப்பு V எனவும் கூறலாம்) நொதியில் F_0 மற்றும் F_1 என இரு துகள்கள் உள்ளன. மைட்டோகாண்ட்ரியா மாட்ரிக்ஸ் பகுதியில் உட்சவ்வில் உள்ள F_1 துகள் ADP மற்றும் Pi ஐ ATP யாக மாற்ற உதவுகிறது. F_0 துகள் உட்சவ்வில் பொதிந்த அமைப்பாக உள்ளது. இது புரோட்டான்களைச் சவ்வு இடைவெளி பகுதியிலிருந்து மேட்ரிக்ஸினுள் செலுத்த உதவும் கால்வாயாகச் செயல்புரிகிறது.

மைட்டோகாண்டிரியத்தினுள் ஒரு மூலக்கூறு NADH + H^+ ஆக்சிஜனேற்றமடையும் போது மூன்று ATP மூலக்கூறுகளும், ஒரு மூலக்கூறு $FADH_2$ ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது இரண்டு ATP மூலக்கூறுகளும் உருவாகின்றன. ஆனால் சைட்டோபிளாச வழியாக வரும் NADH + H^+ ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது வெளிப்புற NADH டிஹைட்ராஜினேஸ் மூலமாக *2* ATP மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன. ஆகையால், கிளைக்காலைசிஸ் நிகழ்விலிருந்து தோன்றும் இரண்டு ஒடுக்க இணை நொதிகளான NADH + H^+ மூலக்கூறுகள், வெளி மைட்டோகண்ட்ரிய பகுதியில் *6* ATP மூலக்கூறுகளுக்குப் பதிலாக *4* ATP மூலக்கூறுகள் உருவாக்குகிறது (படம் *14.10*). வேதி சவ்வூடு பரவல்



படம் 14.10 எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலி மற்றும் இறுதி ஆக்சிஜ னற்றம்

11th Botany_TM_Chapter 14.indd 316 12/01/2023 17:54:08